Baustein 1 - enaktiver Einstieg

Kommentar für die Lehrperson

Dieser Kommentar enthält dieselben Informationen wie die Onlineversion des Moduls. Du kannst die Version wählen, die für dich praktischer ist – es genügt, eine der beiden zu lesen.

In diesem Baustein setzen sich die Lernenden zunächst handelnd mit einer Verkehrssituation auseinander. Sie legen Fahrzeuge und Fahrtrichtungen auf einem Kreuzungsfeld aus, steuern die einzelnen Spuren mit Ampeln und untersuchen, welche Ampelbelegungen sicher sind.

Ausgehend von einzelnen konkreten Situationen entsteht schrittweise das Bedürfnis nach einer eindeutigen und vollständigen Darstellung aller möglichen Ampelbelegungen. Der Baustein bereitet damit den Übergang von der enaktiven Darstellung zur Wahrheitstabelle vor.

Baustein 1 auf einen Blick:
⏱️ Dauer: Dauer: ca. 65–85 Minuten; eine Doppellektion einplanen
💻 Computer: nicht erforderlich
🧠 Vorwissen: kein Vorwissen erforderlich
📦 Material: Kreuzungsfeld, Fahrzeuge, Richtungskarten, Ampeln und Arbeitsblätter, Farbstifte passend zu den Fahrzeugfarben sowie rote und grüne Farbstifte.

Alle Materialien zum Download findet man auf der Webseite.

Lernziele

Bezug zur Unterrichtseinheit:

- LZ1a · Verkehrssituationen und Darstellungen deuten: *Die Lernenden können Fahrwege und Konfliktpaare erkennen und sichere von unsicheren Ampelbelegungen begründet unterscheiden.*
- Vorbereitung auf LZ1b · Alle möglichen Zustände systematisch erfassen: *Die Lernenden können für drei Ampeln alle möglichen Ampelbelegungen vollständig und ohne Wiederholungen erfassen, anhand der Fahrwege als sicher oder unsicher beurteilen und ihr Ordnungsmuster erläutern.*
- Vorbereitung auf LZ2: Sicherheitsregeln entwickeln & in Formeln übersetzen: *Die Lernenden können erkannte Konflikte zwischen Fahrwegen in eigenen Worten beschreiben und daraus eine einfache Sicherheitsregel formulieren.*

Die Lernenden können …

- eine vorgegebene Verkehrssituation mit physischem Material darstellen;
- mögliche Fahrwege und Konfliktstellen untersuchen;
- für einzelne Spuren zwischen Rot und Grün unterscheiden;
- sichere und unsichere Ampelbelegungen begründet beurteilen;
- erklären, weshalb mehrere grüne Ampeln nicht automatisch unsicher sind und „alle Rot“ kollisionsfrei ist;
- eine einfache Sicherheitsregel in eigenen Worten ausdrücken;
- erklären, weshalb alle möglichen Kombinationen systematisch betrachtet werden müssen;

alle acht Ampelbelegungen einer Verkehrssituation mit drei Ampeln in einer Tabelle mit Rot und Grün geordnet festhalten.

Vorbereitung des enaktiven Materials



Ein Materialset pro Gruppe umfasst:

- ein T-förmiges Kreuzungsfeld
- ein vierarmiges Kreuzungsfeld.
- fünf Fahrzeuge in unterschiedlichen Farben;
- Richtungskarten für die vorgesehenen Fahrwege;
- wendbare Ampeln

Das enaktive Material kann auch mit dem 3D-Drucker hergestellt werden. Dafür stehen die 3D-Druckdatei für Kleinteile (Ampeln etc.; 3MF) und die 3D-Druckdatei für Behälter (Kistchen) für Kleinteile und Situationskarten (3MF) zur Verfügung. Zusätzlich zu den gedruckten Teilen werden nur noch die Situationskarten aus M1.2 und die Autobilder aus M1.1 benötigt. Die Autobilder werden ausgedruckt, ausgeschnitten und auf die Buttons geklebt.

Falls kein 3D-Drucker zur Verfügung steht, können die Ampeln auf kleine Holzplättchen geklebt werden, damit sie besser in der Hand liegen und gedreht werden können. Die Fahrzeuge sollten eindeutig den entsprechenden Spuren zugeordnet werden können. Die Fahrtrichtung jedes Fahrzeugs wird mit einem Pfeil dargestellt.

Das Kreuzungsfeld kann ausgedruckt oder mit Klebeband direkt auf einem Tisch markiert werden. Wichtig ist weniger eine detailgetreue Darstellung als vielmehr, dass die Fahrspuren und mögliche Überschneidungen der Fahrwege klar erkennbar sind.

Jedes Lernpaar erhält ein Materialset. Jede Person erhält ein eigenes Dossier. Die Fahrzeuge und Ampeln werden gemeinsam bewegt; die Ergebnisse hält jede Person im eigenen Dossier fest.

Modellannahmen für die Arbeit mit dem enaktiven Material

- Innerhalb einer untersuchten Verkehrssituation bleiben die vorgegebenen Fahrwege unverändert.
- Bei Grün darf ein Fahrzeug fahren, bei Rot muss es halten.
- Zwei gleichzeitig freigegebene Fahrwege stehen im Konflikt, wenn die vorgegebene Situation eine Kollision ermöglicht.
- Die Klasse beurteilt mögliche Kollisionen, nicht die zufällige Anwesenheit einzelner Autos.
- Zusätzliche Vortrittsregeln, zeitliche Abstände oder Ausweichmanöver werden nicht als Lösung eingesetzt.
- Sind alle Ampeln rot, ist die Kombination kollisionsfrei. Dass dabei niemand fährt, ist eine andere Frage als die Sicherheit.
- Auch Fahrwege, die in dieselbe Fahrspur zusammenführen, gelten als Konflikt, wenn dabei eine Kollision möglich ist.

Bei Unklarheiten zum Verlauf eines Fahrwegs wird dieser für alle Lernenden einheitlich geklärt.

Unterrichtsablauf Übersicht

Phase	Inhalt	Richtwert
Einführung	Material ausgeben & Modellannahmen klären	5'
1. Fahrwege untersuchen	AB1a, Aufgaben 1–4	15-20'
2. Sichere Ampelbelegungen finden	AB1b, Aufgaben 1–5	15-20'
3. Alle Möglichkeiten erfassen	AB1c, Aufgaben 1–4	15-20'
4. Ergebnisse sichern und Ausblick	AB1c, Aufgabe 5; gemeinsame Sicherung	10'-15'
Abschluss	Material aufräumen	5'
Gesamt		65-85'

Didaktische Hinweise

Der Baustein beginnt bewusst mit einer konkreten, handelnden Problemsituation. Die Lernenden beschäftigen sich zunächst mit Fahrwegen, Ampeln und möglichen Kollisionen und nicht mit aussagenlogischen Symbolen. Dieser Zugang entspricht der Grundidee von LogicTraffic, abstrakte Konzepte der Aussagenlogik über eine lebensweltnahe Verkehrssituation und verschiedene Repräsentationsformen zugänglich zu machen.

Der Übergang von der handelnden zur späteren symbolischen Darstellung ist dabei besonders relevant: Die Lernenden sollen nicht lediglich formale Regeln übernehmen, sondern aus der konkreten Problemsituation heraus schrittweise ein Bedürfnis nach einer systematischeren Darstellung entwickeln. Auch die ursprüngliche Konzeption von InfoTraffic betont den Einsatz konkreter Beispiele sowie symbolischer, ikonischer und virtuell-enaktiver Repräsentationen.

Übergang zum nächsten Baustein

Im enaktiven Einstieg können einzelne Ampelbelegungen gut ausprobiert werden. Je mehr Spuren beteiligt sind, desto schwieriger wird es jedoch, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass tatsächlich alle Möglichkeiten untersucht wurden.
Im nächsten Baustein wird die Verkehrssituation deshalb in LogicTraffic übertragen. Die Lernenden lernen dort eine digitale Darstellung kennen und untersuchen, wie Fahrspuren, Ampelbelegungen und eine tabellarische Darstellung miteinander verbunden sind.

Phase 1 – Fahrwege untersuchen

✅ Ziele der Einheit:
Die Lernenden erschliessen die Verkehrssituation handelnd und entwickeln eine erste Vorstellung davon, welche Fahrwege sich gegenseitig beeinflussen.

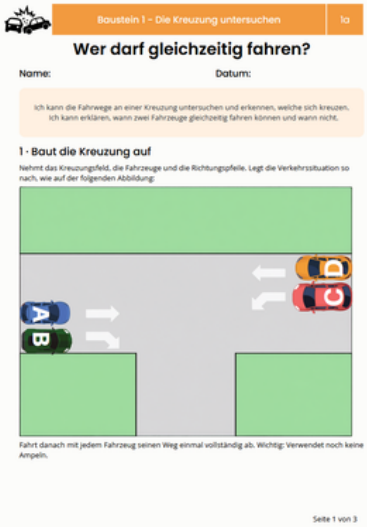
📦 Material:
- Kreuzungsfeld, Fahrzeuge und Richtungskarten, AB1a, Farbstifte

🧭 Organisation:
- Sozialformen: Partnerarbeit
- benötigte Zeit: 15-20 Minuten

📄 Verlaufsplanung:
Materialausgabe und eine kurze Orientierung am Material erfolgen während der Einführung. Anschliessend bauen die Lernenden die auf AB1a vorgegebene Verkehrssituation nach und bearbeiten die Aufgaben 1–4 ohne Ampeln.

Die Lernenden bearbeiten AB1a, Aufgaben 1–4, zunächst ohne Ampeln. Sie fahren die vorgegebenen Fahrwege nach, markieren mögliche Konfliktstellen und prüfen systematisch alle sechs Fahrzeugpaare. Anschliessend formulieren sie eine erste Sicherheitsregel in eigenen Worten. Im kurzen Austausch wird geklärt: Entscheidend ist, ob eine Kollision möglich wäre – auch wenn die Fahrzeuge beim konkreten Nachspielen zufällig aneinander vorbeikommen. Die Ampelplättchen werden erst in Phase 2 eingeführt.

🚀 Didaktische Hinweise:
In dieser Phase steht noch nicht die formale Beschreibung im Vordergrund. Die Lernenden sollen die Verkehrssituation zunächst möglichst konkret untersuchen und ihre Beobachtungen in Alltagssprache ausdrücken.


Baustein 1 – Die Kreuzung untersuchen | 1a

Wer darf gleichzeitig fahren?

Name: Datum:

Ich kann die Fahrwege an einer Kreuzung untersuchen und erkennen, welche sich kreuzen.
Ich kann erklären, wann zwei Fahrzeuge gleichzeitig fahren können und wann nicht.

1 · Baut die Kreuzung auf

Nehmt das Kreuzungsfeld, die Fahrzeuge und die Richtungspfeile. Legt die Verkehrssituation so nach, wie auf der folgenden Abbildung:

Fahrt danach mit jedem Fahrzeug seinen Weg einmal vollständig ab. Wichtig: Verwendet noch keine Ampeln.

Seite 1 von 3



Phase 2 – Sichere Ampelbelegungen finden

✅ Ziele der Einheit:
Die Lernenden untersuchen verschiedene Kombinationen von Rot und Grün und begründen, welche davon sicher bzw. unsicher sind.

📦 Material:
- Material: Gruppensets mit wendbaren Ampeln, AB1b, Situationskarte 7 & 3, Farbstifte

🧭 Organisation:
- Sozialform: Partnerarbeit am Material, individuelle Dokumentation im Dossier.
- benötigte Zeit: 15-20 Minuten

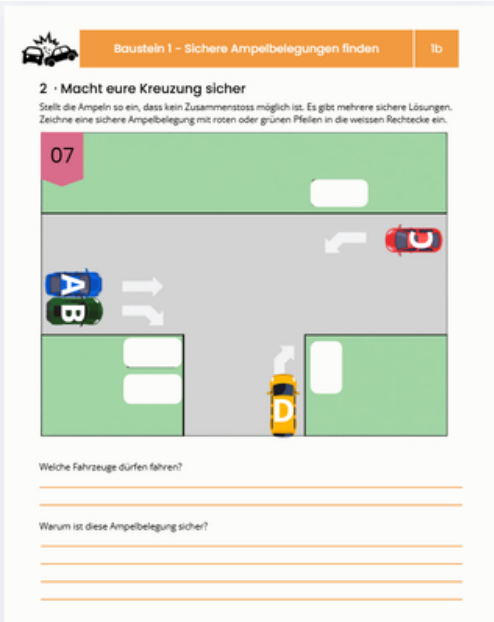
📄 Verlaufsplanung:
Die Lernenden bauen die auf AB1b dargestellte Verkehrssituation auf und ordnen jeder verwendeten Spur eine Ampel zu.

In den Aufgaben 2 und 3 finden, prüfen und dokumentieren sie zwei unterschiedliche sichere Ampelbelegungen.

In Aufgabe 4 stellen sie eine unsichere Ampelbelegung dar und begründen anhand der Fahrwege, welche Kollision möglich wäre.

Für Aufgabe 5 bauen sie die dort abgebildete neue Situation auf. Sie untersuchen, ob zwei grüne Ampeln immer gefährlich sind.

Im anschliessenden Austausch wird festgehalten: Mehrere Ampeln dürfen gleichzeitig Grün zeigen, sofern zwischen den freigegebenen Fahrwegen kein Konflikt besteht. Auch «alle Rot» ist sicher, obwohl dabei kein Fahrzeug fahren darf. Die Prüfung erfolgt gemeinsam; die Ergebnisse werden im eigenen Dossier festgehalten.


Baustein 1 – Sichere Ampelbelegungen finden 1b

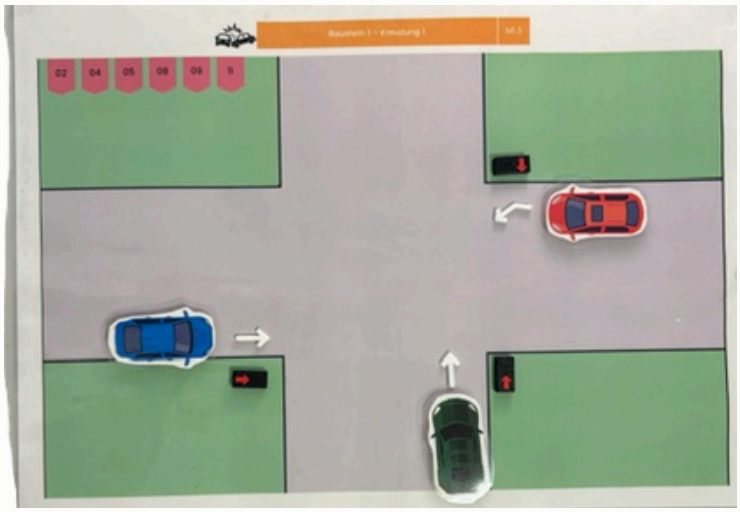
2 · Macht eure Kreuzung sicher

Stellt die Ampeln so ein, dass kein Zusammenstoss möglich ist. Es gibt mehrere sichere Lösungen. Zeichne eine sichere Ampelbelegung mit roten oder grünen Pfeilen in die weissen Rechtecke ein.

07

Welche Fahrzeuge dürfen fahren?

Warum ist diese Ampelbelegung sicher?



Phase 3 – Alle Möglichkeiten erfassen

✅ **Ziele der Einheit:**
Die Lernenden erfassen alle acht Ampelbelegungen einer Situation mit drei Ampeln systematisch und beurteilen deren Sicherheit anhand der Fahrwege.

📦 **Material:**
- Enaktives Material mit wendbaren Ampeln, AB1c, Situationskarte 5

🧭 **Organisation**:
- Sozialform: Partnerarbeit / Plenum zur Ergebnissicherung
- benötigte Zeit: 15-20 Minuten

📄 **Verlaufsplanung:**

Die Lernenden bauen die auf AB1c abgebildete Verkehrssituation auf. Zunächst bearbeiten sie nur Aufgabe 1: Sie vermuten, wie viele Ampelbelegungen möglich sind, und begründen ihre Überlegung. Die Folgeseite mit der Tabelle bleibt dabei geschlossen.
Anschliessend werden Ideen gesammelt, wie sich alle Belegungen ohne Wiederholungen erfassen lassen.

In Aufgabe 2 setzen die Lernenden ihre Strategie mithilfe der vorgegebenen Tabelle um.

In Aufgabe 3 prüfen sie jede Belegung anhand der Fahrwege und bei Bedarf durch Nachspielen.

In Aufgabe 4 vergleichen sie die Anzahl sicherer und unsicherer Belegungen und beschreiben erkannte Muster.

🚀 **Didaktischer Hinweis:** Eine mögliche Reihenfolge ist RRR, RRG, RGR, RGG, GRR, GRG, GGR, GGG; die Reihenfolge der Ampeln ist dabei C, D, E. Andere vollständige Anordnungen sind ebenfalls richtig. Acht ausgefüllte Zeilen allein belegen noch keine Vollständigkeit: Es dürfen keine Wiederholungen vorkommen.

Phase 4 – Ergebnisse sichern und Ausblick

✅ **Ziele der Einheit:**
Die zentralen Erkenntnisse des Bausteins werden gesichert und der Übergang zur Wahrheitstabelle vorbereitet.

📦 **Material:**
- Enaktives Material mit wendbaren Ampelplättchen, AB1c

🧭 **Organisation:**
- Sozialform: Plenum zur Ergebnissicherung, Einzelarbeit zur Überprüfung
- benötigte Zeit: 10-15 Minuten

📄 **Verlaufsplanung:**

Die Lernenden vergleichen ihre Tabellen. Unterschiedliche Sicherheitsbeurteilungen werden anhand der Fahrwege und bei Bedarf mit dem Material geklärt. Gemeinsam werden folgende Erkenntnisse gesichert:

- Jede Ampel kann Rot oder Grün zeigen.
- Bei drei Ampeln gibt es acht mögliche Ampelbelegungen.
- Eine Ampelbelegung ist sicher, wenn zwischen den gleichzeitig freigegebenen Fahrwegen kein Konflikt besteht.
- Mehrere grüne Ampeln können sicher sein; auch «alle Rot» ist sicher.
- Eine systematische Ordnung hilft, alle Belegungen ohne Wiederholungen zu erfassen.

Anschliessend bearbeiten die Lernenden AB1c, Aufgabe 5, einzeln. Als sprachliche Vorbereitung auf LZ2 formulieren sie zu einem erkannten Konfliktpaar eine Regel: «Diese beiden Ampeln dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen.» Sie zeigen die betreffenden Fahrwege am Material.

Begriffssicherung

Zur Ergebnissicherung eignen sich die Aufgaben auf AB1c mit der Nummer 4 und 5 besonders. Am Ende des Bausteins sollten die Lernenden insbesondere folgende Zusammenhänge festhalten können:

Begriff	Bedeutung
Ampel Grün	Der zugehörige Fahrweg ist freigegeben.
Ampel Rot	Der zugehörige Fahrweg ist gesperrt.
Ampelbelegung	Legt für jede Ampel fest, ob sie Rot oder Grün zeigt.
Sicherer Kreuzungszustand	Bei der Ampelbelegung ist keine Kollision zwischen den freigegebenen Fahrwegen möglich.
Unsicherer Kreuzungszustand	Bei der Ampelbelegung ist eine Kollision zwischen den freigegebenen Fahrwegen möglich.

Eine vollständige formale Zuordnung zu 0 und 1 muss an dieser Stelle noch nicht eingeführt werden. Diese erfolgt im nächsten Schritt mit LogicTraffic bzw. der Wahrheitstabelle.

🧩 Differenzierung

Vereinfachen: Bei Schwierigkeiten zunächst zwei Ampeln variieren und die dritte auf Rot belassen. Anschliessend die dritte auf Grün stellen und die weiteren Belegungen ergänzen.

- zunächst nur mit zwei oder drei Spuren arbeiten;
- mögliche Ampelbelegungen teilweise vorgeben;
- bereits untersuchte Kombinationen mit Karten oder Plättchen sichtbar sammeln;
- die Lernenden Fahrwege mit dem Finger oder einem Fahrzeug tatsächlich nachfahren lassen;
- sprachliche Satzstarter verwenden, z. B. „Diese Kombination ist sicher, weil …“.

Erweiterungen:

- zusätzliche Fahrspuren oder Fahrtrichtungen einführen;
- die Lernenden selbst eine Verkehrssituation entwickeln lassen;
- untersuchen lassen, wie viele verschiedene Ampelbelegungen bei zwei, drei oder vier Ampeln möglich sind;
- Die gefundene Strategie auf vier Ampeln übertragen und begründen, warum sich die Anzahl der Belegungen gegenüber drei Ampeln verdoppelt.
- Fahrweg verändern: Die Lernenden verändern einen Fahrweg und prüfen eine zuvor untersuchte Ampelbelegung erneut. Sie erklären, ob und warum sich ihre Sicherheitsbeurteilung verändert. Solange die Anzahl der Ampeln gleich bleibt, bleibt auch die Anzahl aller möglichen Ampelbelegungen gleich.

Gemeinsamer ergänzenden Logikpblock

Der Logikblock ergänzt die beiden alternativen Einstiege. Er gehört nicht zu den 70–85 Minuten des Einstiegs «Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen».

Wird der Block eingesetzt, erhalten beide Gruppen dieselben Inhalte und dieselbe Bearbeitungszeit. Er wird an derselben Stelle im gemeinsamen weiteren Unterricht durchgeführt. Die Lernenden benötigen AB1X «Gemeinsamer Logikblock», in diesem Dossier auf S. 7, und die Präsentationsfolien L1–L6. Auch die Klasse mit dem enaktiven Einstieg erhält AB1X.

Ziel: Die Lernenden unterscheiden Aussagen von Fragen und Aufforderungen und erklären, weshalb auch ein falscher Satz eine Aussage sein kann.

Ablauf: Die Lehrperson erläutert kurz den Nutzen der Logik und ordnet Aristoteles und George Boole historisch ein. Anschliessend bespricht sie eine Aussage und ihr Gegenteil und führt den Aussagenbegriff ein. Die Lernenden bearbeiten AB1X zunächst allein. Abschliessend werden die Einordnungen und die Begründungsfrage gemeinsam besprochen.

Richtzeit: 10–15 zusätzliche Minuten. Davon etwa 5–7 Minuten für Einführung und Gespräch, 3–5 Minuten für AB1X und 2–3 Minuten für die Auswertung.

Didaktischer Hinweis: Die historische Einordnung dient der Orientierung. Lebensdaten müssen nicht auswendig gelernt werden. Formale Operatoren und die Codierung mit 0 und 1 werden in diesem Block noch nicht eingeführt.